



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2413 - BASES DE DATOS
SECCIONES 1 Y 2

Enunciado general

26 de agosto de 2026

2º semestre 2026 - Profesores E. Bustos - C. Álvarez

Objetivos generales del proyecto semestral

Al finalizar el curso, el estudiante comprenderá la teoría fundamental del modelo relacional, manejará el lenguaje SQL para la consulta y gestión de bases de datos, y aplicará estos conocimientos en la construcción de aplicaciones con PHP, uno de los lenguajes más utilizados en este ámbito. Asimismo, será capaz de aplicar esta teoría al diseño y uso de bases de datos relacionales en un entorno real, aunque de alcance acotado y controlado.

- El proyecto tiene 3 etapas incrementales (E1, E2, E3) y una prueba final del proyecto.
- Cada etapa tiene su propio enunciado y se irán entregando durante el semestre.
- La prueba final del proyecto se realiza al final del semestre, en horario de clases y es obligatoria. Quien no rinda la prueba, reprobará el proyecto y el curso.
- El desarrollo del proyecto es estrictamente individual.
- Cuando la etapa correspondiente lo indique, se debe utilizar el lenguaje de programación PHP.
- Cuando la etapa correspondiente lo indique, se debe utilizar el servidor de bases de datos PostgreSQL.
- Cuando la etapa correspondiente lo indique, se debe utilizar el servidor web Apache.
- Para el desarrollo del proyecto se dispone un servidor Ubuntu con todos los programas (Apache, php, PostgreSQL, librerías, etc.) necesarios para realizar la totalidad del trabajo. El nombre del servidor es stonebraker.ing.uc.cl y se le creará una cuenta a cada alumno para acceder a él.
- De forma **OPCIONAL** existe la posibilidad de construir el proyecto en los computadores personales, sin embargo, esto es de exclusiva responsabilidad del estudiante.

Los profesores y ayudantes no tienen la responsabilidad de prestar asistencia ante posibles fallas de funcionamiento en dichos equipos ni ante daños o pérdidas que estos pudieran sufrir. En todo caso, si tiene algún problema al desarrollar en el equipo local, crear un issue en el github del curso y los ayudantes de proyecto o del servidor harán su mejor esfuerzo para orientar al estudiante en una posible solución. Los computadores personales están expuestos a accidentes, fallas o robos por lo que Ud. DEBE mantener un respaldo actualizado de su trabajo en algún otro lugar y medio de modo que no pierda todo el trabajo (Por ejemplo usar el Onedrive su cuenta UC). **La indisponibilidad temporal o definitiva de su equipo no da derecho a solicitar tiempo extra.** En caso indisponibilidad puede solicitar un equipo en préstamo a la biblioteca o al dcc (en los términos que determinen).

- **La evaluación de cada etapa del proyecto se hace exclusivamente en el servidor**, en la cuenta definida para cada estudiante y en los directorios indicados en cada entrega. Los archivos del directorio deben corresponder a la entrega final de cada etapa, es decir, no deben existir archivos ajenos a la entrega, ni respaldos, ni diferentes versiones.
- Se permite el uso de las aplicaciones y librerías que están instaladas en el servidor del curso y solo esas. **No se instalarán paquetes adicionales en el servidor.**
- Cada entrega se realiza en la cuenta personal del servidor, llamada usuarioUC.ex, en el directorio E1, E2 y Sites/E3. Correspondiente a las entregas 1,2 y 3 respectivamente.
- En el proyecto se permite el uso de IA. Esto significa que está aceptado como apoyo general, sin constituir un requisito para el desarrollo del proyecto.
- Cada entrega debe contar con un informe en el archivo README.md que contenga:
 - un análisis del problema
 - la solución aplicada
 - referencias y bibliografía externa
 - en caso de utilizar IA en alguna parte del proyecto (informe o código), debe declarar la herramienta utilizada, propósito, alcance del uso, y compartir toda la interacción o prompt utilizado.
- Cada parte del proyecto (Informe y Código) generado por, o con ayuda de IA debe ser indicado en los comentarios con el tag **IA:**, indicar el porcentaje de uso de IA, la herramienta utilizada y entregar el prompt o compartir la sesión. Por ejemplo si se apoya en IA para crear una función de encriptación en PHP, en el archivo tarea.php se debe indicar

```
// IA: La siguiente función encripta un string que se recibe como parámetro
// $input y entrega encriptado $claveSecreta
// fue generada en un 50% con Perplexity
```

```
// El prompt es: crea una función en PHP de Ubuntu que reciba un
// string de largo 30 y lo encripte usando alguna de las funciones
// de encriptación mas populares de linux.
//
function encriptar30($input, $claveSecreta) {
if (strlen($input) !== 30) {
    throw new InvalidArgumentException('El string debe tener exactamente
    30 caracteres.');
```

- ```
}

// Escoger método AES-256-CBC (muy usado en Linux con OpenSSL)
$metodo = 'AES-256-CBC';

// Generar un IV seguro (16 bytes para CBC)
$iv = openssl_random_pseudo_bytes(openssl_cipher_iv_length($metodo));

// Encriptar
$encriptado = openssl_encrypt($input, $metodo, $claveSecreta, 0, $iv);

// Retornar base64 de IV + cifrado para poder desencriptar luego
return base64_encode($iv . $encriptado);
}
```
- Está prohibida la copia de códigos y prompts entre estudiantes. **Según los lineamientos de uso de IA del DCC para el semestre 2 de 2026 y la Escuela de Ingeniería, los estudiantes siguen siendo responsables de comprender, verificar, explicar y defender todo el contenido presentado.**
  - El equipo docente podrá solicitar en cualquier momento del semestre explicación, defensa, presentación, entrevista, modificación de código/modelo/cálculo o control asociado para verificar el logro de aprendizajes. En caso que el estudiante no explique o justifique adecuadamente su trabajo, esto se puede considerar **Abuso de IA**. Esto formará parte integral de la evaluación.

## 1. Recomendaciones

- Siempre guarde un respaldo actualizado de su trabajo en un lugar diferente al que está trabajando. Por ejemplo, puede usar su espacio en Onedrive o un repositorio de proyecto en github o gitlab.
- En el repositorio Github del curso existen numerosas ayudas y manuales para aprender los comandos del sistema operativo Ubuntu, Postgresql, Psql, SQL, PHP e instalación

de los software necesarios en Windows y Mac OS. Utilícelos como referencia.

## 2. Aclaración de dudas

- Toda consulta que tengan relacionada con el enunciado deben ser realizadas mediante ISSUES de Github. Estas deben venir con:
  - Etiqueta indicando el tema al que corresponde (E1, E2, E3)
  - El título conteniendo el tema de la consulta
  - La descripción del problema o consulta en profundidad, agregando todos los antecedentes que estimen necesarios para facilitar la respuesta.
- Las consultas realizadas entre sábado y miércoles se responden acumuladas el día jueves en **DISCUSSIONS**; asimismo las consultas de jueves a viernes se responden, de la misma forma, el sábado.
- Las respuestas a las issues se consideran **parte del enunciado** por lo que es necesario revisar las discussions para ver si aplican a su trabajo.
- Para tener una consistencia en las respuestas, existe un grupo reducido de personas (ayudantes, profesores) que responden issues. Los ayudantes correctores, de cátedra o ayudantía no responden consultas del proyecto.

## 3. El proyecto

Ud. ha sido encargado por la *Liga DCChile* para construir una aplicación para gestionar toda la información asociada a su campeonato de fútbol. La liga tiene equipos de fútbol asociados, dirigentes a cargo de cada uno de ellos, comité de arbitros y un tribunal de disciplina.

La información que se desea gestionar son las siguientes:

- Información sobre cada uno de los torneos que la *Liga DCChile* haya organizado
- Cada campeonato tiene información sobre los partidos organizados en cada fecha del campeonato.
- Para los partidos de cada fecha se registra información del equipo local y visita que se enfrentan; fecha y hora en que se realiza; estadio, árbitros designados y público asistente.
- Al finalizar cada partido se registra información sobre el resultado final, jugador autor de los goles y minuto en que se realizó. También se registra información sobre las tarjetas amarillas y rojas, incluyendo el jugador que la recibió y el minuto del partido.

- Cada equipo tiene una lista de estadios donde puede jugar de local. Por cada estadio se almacena la dirección del estadio, tipo de superficie y cantidad de espectadores.
- Cada equipo tiene un plantel de jugadores, entrenadores, preparadores físicos, médico y utileros. Cada persona solo puede trabajar en un club.
- Para cada jugador se almacena la siguiente información: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de run o pasaporte, posición de juego, si el jugador se encuentra habilitado para jugar y partidos castigados. Para los demás integrantes del equipo se almacena: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y partidos castigados. Esta información puede variar después de cada fecha.
- Existe un listado de árbitros que son designados para dirigir los partidos. Para los árbitros se almacenan los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y la función designada para cada partido: árbitro principal, juez de línea, árbitro asistente o VAR.
- Cada equipo tiene uno o más dirigentes a cargo. Para cada dirigente se almacena: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, cargo que ocupa en el club (por ejemplo presidente, gerente deportivo o tesorero) y el equipo al que representa. Al igual que el resto del personal de un club, cada dirigente solo puede estar a cargo de un equipo.
- Existe un comité de árbitros encargado de designar a los árbitros que dirigirán cada partido de cada fecha. Por cada designación se registra el partido correspondiente, el árbitro designado, su función en ese partido (árbitro principal, juez de línea, árbitro asistente o VAR) y la fecha en que fue realizada la designación.
- El tribunal de disciplina es el organismo encargado de determinar las sanciones aplicadas a jugadores y a los demás integrantes del plantel (entrenadores, preparadores físicos, médico y utileros). Por cada sanción se registra: la persona sancionada, el motivo de la sanción, la cantidad de partidos de castigo impuestos y la fecha en que fue resuelta. Los partidos castigados que se almacenan para cada persona corresponden al resultado acumulado de las sanciones aplicadas por el tribunal.
- Administrar usuarios con diferentes perfiles.

Durante el semestre Ud. estará modelando el problema en un modelo Entidad Relación, generará un esquema relacional apropiado, luego, a partir de datos en archivos CSV deberá realizar un proceso de limpieza y carga de los mismos, para luego realizar consultas mediante PLSQL directo sobre el DBMS Postgresql y finalmente usar todos los conocimientos de SQL, PHP y web para construir una aplicación que consulte, agregue y modifique datos en la base.